Nombre:_____

Reglas a cumplir durante la realización de este examen. Su incumplimiento supondrá ***el suspenso automático de la prueba.***

- *Únicamente se puede hacer uso de la documentación oficial de PHP.net*
- *Está terminantemente prohibido, el uso de cualquier IA, sea cual sea (chatGPT, CoPilot, etc..). No se pueden tener instalada en VSC ninguna de estas extensiones. Si es posible utilizar linter pero no IA´s.*
- *Tampoco será posible clonar ningún tipo de repositorio de GitHub o de cualquier otra red. Esto supondría la expulsión directa del examen.*
- *Para que esto se cumpla, el día del examen vuestros equipos serán monitoreados y estarán bajo grabación constante.*

Si fuese necesario y siempre previa petición al docente, podéis solicitar consultar la documentación de https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML

Todos los archivos con el código fuente se comprimirán en una carpeta con el ***nombreApellido1_Ev1 se*** *subirán a la tarea del aula virtual* ***ExamenDCS_ev1***

1. Ejercicio 1 - (5 puntos)

Desarrolla una aplicación web que permita a los usuarios gestionar una lista de tareas. La aplicación debe tener las siguientes funcionalidades:

- **Añadir Tareas:**

  - Los usuarios deben poder añadir nuevas tareas a la lista mediante un formulario en la interfaz. Ejemplos de tareas son: escribir, cantar, correr, estudiar, etc…

- **Eliminar Tareas:**

  - Se debe proporcionar la capacidad de eliminar tareas específicas de la lista. Los usuarios deben indicar la tarea que desean eliminar. Cuando se elimina la tarea, la longitud del array que almacena las tareas debe reducirse. No sería totalmente correcto, que solo se borrase el valor y se mantuviese su clave.

- **Visualización Actualizada:**

  - Después de cada acción (añadir o eliminar), la aplicación debe mostrar la lista actualizada de tareas. La actualización será automática

- **Persistencia de Datos:**

  - La aplicación debe mantener la lista de tareas para que los usuarios no pierdan sus datos al recargar la página. **La persistencia se mantendrá con el paso de arrays (Obligatorio), no siendo posible el uso de sesiones.**

Rúbrica para la Aplicación Web de Lista de Tareas (5 Puntos):

1. **Añadir Tareas (1 Punto):**	(0 Puntos) No se implementa la funcionalidad de añadir tareas. (0.5 Puntos) Se añade la funcionalidad de añadir tareas, pero con problemas significativos. (1 Punto) Se añaden tareas correctamente a la lista.
2. **Eliminar Tareas (1 Punto):**	(0 Puntos) No se implementa la funcionalidad de eliminar tareas. (0.5 Puntos) Se añade la funcionalidad de eliminar tareas, pero con problemas significativos. (1 Punto) Se elimina correctamente la tarea indicada de la lista
3. **Visualización Actualizada (1 Punto):**	(0 Puntos) La visualización de la lista no se actualiza después de añadir o eliminar tareas. (0.5 Puntos) La visualización se actualiza, pero de manera inconsistente o con problemas notables. (1 Punto) La visualización se actualiza de manera clara y coherente después de cada acción.
4. **Persistencia de Datos (1 Punto):**	(0 Puntos) No se mantiene la persistencia de datos entre sesiones. (0.5 Puntos) Existe algún intento de persistencia, pero no es efectivo o tiene problemas. (1 Punto) Los datos de la lista de tareas persisten entre sesiones de manera confiable.
5. **Optimización del Código (0.5 Puntos):**	(0 Puntos) El código es desordenado y difícil de seguir. (0.25 Puntos) Hay intentos de optimización, pero el código aún es confuso. (0.5 Puntos) El código está bien organizado y sigue buenas prácticas de programación.
6. **Documentación (0.5 Puntos):**	(0 Puntos) No hay comentarios o la documentación es insuficiente. (0.25 Puntos) Se proporcionan algunos comentarios, pero son escasos o poco informativos. (0.5 Puntos) El código incluye comentarios que explican de manera clara la funcionalidad y decisiones de diseño.

Ejercicio 2

1. Con los archivos datos.sql y proyecto.sql, construye la base de datos que va a utilizar en el examen

Registro de usuarios

Objetivo:

Crear un formulario que nos permita introducir usuarios en la base de datos.

Conexión:

Establece una conexión con la base de datos. Implementa las medidas oportunas para controlar los errores en el establecimiento de la conexión.

Datos de conexión

```
$host = "localhost";
$dbname= 'UsuariosBD';
$user = 'root';
$password ='abc123';
```

Creación de la Tabla 'usuarios':

- Crea una tabla llamada 'usuarios' en la base de datos 'UsuariosBD'.
- La tabla debe tener los siguientes campos:
  - id(autoincrementado)
  - nombre
  - contraseña

Formulario de Registro (formulario_registro.html):

- Este formulario recoge los datos necesarios para registrar nuevos usuarios en la tabla 'usuarios'.
- envia los datos al archivo 'procesar_formulario.php'

Procesamiento del Formulario (procesar_formulario.php):

- Crea un archivo PHP llamado 'procesar_formulario.php'.
- En este archivo, implementa una consulta preparada para insertar los nuevos usuarios en la tabla 'usuarios'.
- Realiza una redirección a 'registro_exitoso.php' después de realizar la inserción.

Página de Registro Exitoso (registro_exitoso.php):

- Crea una página llamada 'registro_exitoso.php'.

- Esta página deberá comunicar al usuario que el registro se ha realizado exitosamente después de la redirección desde el formulario de registro.

Recuerda utilizar buenas prácticas de seguridad al trabajar con contraseñas, como almacenar las contraseñas de forma segura utilizando funciones de hash, y validar y sanitizar los datos de entrada del usuario para prevenir ataques de inyección de SQL.

Rúbrica del Ejercicio:

Establecimiento de Conexión (1 punto):	*Se establece una conexión exitosa con la base de datos y se implementan medidas robustas para controlar errores*
	Se establece la conexión, pero las medidas de control de errores son limitadas o no ideales.
	Error en el establecimiento de la conexión.
Procesamiento del Formulario (2 puntos):	*Se utiliza una sentencia sql preparada en procesar_formulario.php para insertar usuarios en la tabla 'usuarios'*
	La sentencia funciona correctamente.
	Error en el procesamiento del formulario
Página de Registro Exitoso (0.5 punto):	*La página 'registro_exitoso.php' comunica de manera efectiva el éxito del registro.*
	Se realiza la redirección correctamente a página 'registro_exitoso.php'.
	Error en la página de registro exitoso.
Seguridad en Contraseñas (0.5 puntos):	*Se implementa alguna medida de seguridad en el manejo de contraseñas (hashing, longitud mínima,*
	No se implementa medida de seguridad en contraseñas etc.
	No se implementa medida de seguridad en contraseñas.
Uso de excepciones (1 punto):	*Se implementa correctamente la gestión de excepciones.*
	No se implementa ninguna excepción.
	Se implementa alguna excepción, pero no se captura correctamente.